

Guide d'administration

Protocole daunorubicine et cytarabine liposomales (CPX-351, Vyxeos™)

Rédaction : janvier 2022

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement d'induction ou de consolidation de la leucémie myéloïde aiguë (LMA) secondaire à un traitement ou avec caractéristiques myélodysplasiques chez l'adulte ¹.

Traitement à visée curative ¹.

ECOG 0 à 2¹

- › Évaluation de l'INESSS (date) :
<https://www.inesss.qc.ca/thematiques/medicaments/medicaments-evaluation-aux-fins-dinscription/extrait-davis-au-ministre/vyxeos-5761.html>
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (date) :
<https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/professionnels/Pages/liste-medicaments.aspx>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole^{1,2}

Le traitement par daunorubicine et cytarabine liposomales est administré les jours 1, 3 et 5 pour la première induction. Si une deuxième induction s'avère nécessaire, le traitement est alors administré aux jours 1 et 3.

Pour les consolidations, le traitement est administré aux jours 1 et 3.

Clientèle hospitalisée (induction).

En clinique externe (consolidation).

2.2. Schéma d'administration^{1,2,3,4}

Après reconstitution, chaque fiole de 20 mL de daunorubicine et cytarabine liposomales (Vyxeos) contient 44 mg de daunorubicine et 100 mg de cytarabine.

Médicament	Dose	Description
Induction : Daunorubicine et cytarabine liposomales	44 mg/m ² et 100 mg/m ² Jour 1, 3, 5	› I.V. soluté; dans 500 mL de dextrose 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 90 minutes ² . › Par voie centrale ^{2,4} › L'utilisation d'un filtre n'est pas nécessaire mais si utilisé, en choisir un de plus de 15 micron ⁴ .
Deuxième induction*: Daunorubicine et cytarabine liposomales	44 mg/m ² et 100 mg/m ² Jour 1, 3	› Le produit reconstitué aura une couleur violette.
Consolidation** : Daunorubicine et cytarabine liposomales	29 mg/m ² et 65 mg/m ² Jour 1, 3	

*Une deuxième induction peut être administrée en l'absence de rémission notée à la biopsie de moelle 2 à 5 semaines après la première induction s'il n'y a pas eu de toxicité inacceptable au cycle précédent^{2,3}.

** Pour un maximum de 2 cycles de consolidation 5 à 8 semaines après le début du traitement antérieur (induction ou consolidation). Si une allogreffe de cellules souches est envisagée, la consolidation pourrait ne pas être nécessaire.

Prémédication obligatoire :

- › Aucune d'emblée²

Considérations spéciales :

- › Les patients ayant reçu au préalable une dose cumulative d'anthracyclines dépassant 368 mg/m² de daunorubicine (ou l'équivalent) étaient exclus de la participation à l'étude pivot⁵. [Voir Annexe 1 pour facteurs d'équivalence retenus par l'étude pivot.](#)
- › Chaque fiole de daunorubicine et cytarabine liposomales (VyxeosTM) contient 14 mg de cuivre et son utilisation pourrait donc être contre-indiquée en présence de la maladie de Wilson (trouble lié au métabolisme du cuivre)².

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation et prévention du syndrome de lyse tumorale^{2,6} :**

- Lors du traitement initial d'une leucémie aiguë, le risque d'un syndrome de lyse tumorale est augmenté en présence de :
 - décompte de leucocytes élevé;
 - LDH élevé;
 - acide urique élevé;
 - présence d'insuffisance rénale.
- Une hydratation intraveineuse adéquate doit être assurée avant le début du traitement, jusqu'à ce que le risque de lyse tumorale soit jugé faible.

- Aucune hydratation supplémentaire n'est requise en dehors de celle prévue pour la prévention de la lyse tumorale. Pour les cycles subséquents, l'hydratation intraveineuse peut ne pas être nécessaire.
- L'allopurinol devrait être utilisé (à débiter avant le début du traitement et pendant un minimum de 7 jours. Le febuxostat peut être utilisé en cas d'allergie à l'allopurinol ^{6,7}.
- La rasburicase peut être considérée selon les facteurs de risque⁶.
- › **Antéémétiques** : potentiel émétique modéré (30 à 90%)^{2,3,8}
 - Pré-chimiothérapie: sétron et dexaméthasone
 - Post-chimiothérapie: dexaméthasone 8 mg PO DIE le lendemain de chaque dose de daunorubicine et cytarabine liposomales. Pour limiter le risque infectieux, on peut envisager d'omettre la dexaméthasone ou d'utiliser un sétron. Métoclopramide ou prochlorperazine au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Réactions liées à la perfusion^{2,3}** :
 - Surveillance étroite des symptômes pendant l'administration.
 - En présence de réaction légère (flushing, prurit, éruption cutanée), interrompre la perfusion et administrer un traitement symptomatique (antihistaminique, corticostéroïdes, etc). A la résolution des symptômes, reprendre la perfusion à 50% du débit. Prévoir une prémédication (antihistaminique +/- corticostéroïdes) avant les prochaines doses⁴.
 - En présence de réaction modérée, cesser la perfusion et ne pas la reprendre. Traiter les symptômes. Pour la prochaine dose de daunorubicine et cytarabine liposomales, administrer une prémédication (antihistaminique +/- corticostéroïdes) avant la perfusion et donner au débit prévu.
 - En présence de réaction sévère (mettant en danger le pronostic vital), cesser définitivement le traitement.
- › **Gastroprotection** :
 - Considérer l'utilisation d'anti-H2 ou inhibiteurs de la pompe à protons dès le début de la chimiothérapie jusqu'à la sortie d'aplasie en raison des nombreux facteurs de risque de saignements gastriques qui peuvent se présenter durant cette période : thrombocytopénie, mucosite, exposition à des corticostéroïdes.
- › **Prévention de la neutropénie fébrile** :
 - Le filgrastim n'est pas recommandé en prévention primaire de la neutropénie fébrile après un traitement d'induction de la LMA ⁹. Si le filgrastim est employé, il faudrait le cesser 7 jours avant d'effectuer une biopsie de moelle osseuse pour documenter la réponse au traitement ⁹.
- › **Prévention des infections** :
 - Antifongique : envisager une prophylaxie des infections fongiques invasives. En LMA, l'utilisation de posaconazole suite à une chimiothérapie intensive d'induction (à débiter 24 h après la dernière dose d'anthracycline jusqu'à rémission complète de la LMA) permet de réduire l'incidence d'infection fongique invasive (principalement l'aspergillose invasive) et améliore la survie globale^{9,10,11}.
 - Antibiotique : les lignes directrices américaines recommandent une prophylaxie antibactérienne (lévofloxacine ou ciprofloxacine) pour réduire l'incidence de neutropénie fébrile et le recours à la thérapie empirique antibiotique à large spectre. Le profil local de résistance bactérienne devrait être considéré¹¹.
 - Antiviral: envisager une prophylaxie contre la réactivation du virus varicella-zoster et/ou du virus herpès simplex¹¹.
- › **Surveillance de la mucosite¹²**
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).

- Utilisation des gargarismes au besoin (voir le guide « Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées » disponible sur le site www.geoq.info).

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose de daunorubicine et cytarabine liposomales selon la fonction rénale^{2,3}

Clairance de la créatinine	Ajustement posologique recommandé
≥ 30 ml/min	Aucun ajustement requis
< 30 ml/min	Aucune donnée disponible ²

3.2. Ajustement de la dose de daunorubicine et cytarabine liposomales selon la fonction hépatique^{2,3}

Bilirubine	Ajustement posologique recommandé
≤ 50 µmol/L	Aucun ajustement requis
> 50 µmol/L	Aucune donnée disponible ²

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique²

Pour l'**induction**, le traitement devrait être administré sans égard à la formule sanguine (risque très élevé de syndrome de lyse tumorale en cas d'hyperleucocytose significative - [voir section 4.1 – Effets indésirables](#)).

Pour la **consolidation**, administrer de 5 à 8 semaines après le début du traitement antérieur si :

Neutrophiles x10 ⁹ /L		Plaquettes x10 ⁹ /L	Ajustement posologique recommandé
> 0,5	et	> 50	100% de la dose
≤ 0,5	et	≤ 50	Retarder le traitement jusqu'à neutrophiles > 0,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes > 50 x 10 ⁹ /L. Conserver la même dose au cycle suivant.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4^{2,3}

Il n'y a pas d'ajustement de dose recommandé.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Le traitement d'induction de la LMA comporte un risque significatif de complications sévères. Un suivi étroit en milieu hospitalier dans une unité spécialisée en hématologie ou en oncologie est indiqué².

Le risque de syndrome de **lyse tumorale** est élevé lors d'un traitement d'induction de leucémie aiguë⁶. Les mesures préventives suivantes sont essentielles : allopurinol et hydratation intraveineuse. Un suivi

étroit des paramètres biochimiques est de mise. L'utilisation de la rasburicase peut être envisagée selon les facteurs de risque ([Voir section 2.3 -Thérapie de support](#))^{2,6}.

Les **cytopénies** sont fréquentes avant le début de la chimiothérapie (associé à la leucémie) et universelles pendant le traitement. Des transfusions sanguines sont souvent requises. Aucun critère hématologique minimal n'est nécessaire pour amorcer le traitement. La récupération hématologique post traitement avec daunorubicine et cytarabine liposomales est plus lente qu'avec une induction standard 7+3 (5 semaines après le début du traitement, médiane 35 jours pour les neutrophiles et 36.5 jours pour les plaquettes)¹. Des cas de saignements majeurs ont été rapportés^{2,3}.

Le **risque infectieux** est très élevé avant le début du traitement et pendant l'aplasie. Les préventions antimicrobiennes doivent être envisagées selon les recommandations¹¹ (antibactérien, antifongique, antiviral) ([Voir section 2.3 - Thérapie de support](#)). En cas de neutropénie fébrile, un bilan complet et un traitement empirique adéquat avec des antibiotiques à large spectre doit être initié sans délai¹¹. Les complications infectieuses sont la principale toxicité du traitement par daunorubicine et cytarabine liposomales¹.

Les **nausées et vomissements** sont habituellement bien contrôlés avec une thérapie antiémétique préventive adéquate ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))^{2,8}.

La **mucosite** peut survenir chez une proportion importante de patients². L'utilisation de gargarismes en prévention est recommandée ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Les **réactions d'hypersensibilités** surviennent chez les 2/3 des patients, sont en général d'intensité faible et l'**éruption cutanée** est la manifestation la plus fréquente ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#))^{2,13}. Rarement, une réaction sévère, comme un choc anaphylactique ou un **rash sévère**, peuvent survenir et nécessiter l'arrêt définitif du traitement^{3,14}.

Il y a un risque de développer une **cardiotoxicité** liée à la daunorubicine et cytarabine liposomales. Ce risque est augmenté significativement lorsque la dose cumulative antérieure d'anthracyclines est élevée, en présence de maladie cardiaque préexistante, de radiothérapie médiastinale antérieure ou de médication cardiotoxique concomitante. L'âge de plus de 60 ans et les facteurs de risque cardiovasculaires sont aussi des facteurs de risques reconnus pour la toxicité cardiaque aux anthracyclines. Il est recommandé d'évaluer la fraction d'éjection cardiaque avant de débiter le traitement. Si une toxicité cardiaque survient durant le traitement, il faut évaluer les risques vs les bénéfices de poursuivre le traitement². Des **arythmies transitoires** ont aussi été rapportées^{2,3}.

L'**alopécie** n'est pas universelle comme avec le 7+3, ce serait plutôt le 1/3 des patients qui en souffrirait¹⁵.

Étant donné que chaque fiole de Vyxeos contient 14 mg de cuivre, un risque d'**intoxication au cuivre** est présent surtout si le patient présente un trouble lié au métabolisme du cuivre (ex : maladie de Wilson). Des problèmes hépatiques, neurologiques ou psychiatriques peuvent alors survenir^{2,16}.

La daunorubicine est reconnue comme un agent vésicant et la cytarabine comme un agent non irritant en cas d'extravasation¹⁷. La daunorubicine et cytarabine liposomales serait plutôt irritante lors d'extravasation mais peu de cas sont survenus³. Lors des études cliniques, un cas d'extravasation avec daunorubicine et cytarabine liposomales n'a pas provoqué de nécrose mais a été traité comme une extravasation à la daunorubicine^{2,18}.

Tableau des effets indésirables²

Effets indésirables	(n = 153) Tous grades	(n = 153) % grade 3-5
Infection	69,3	51,6
Neutropénie fébrile	68	66
Hémorragie	69,9	9,8
Éruption cutanée	53,6	5,2
Oedème	49	0,7
Nausée	47,1	0,7
Diarrhée/colite	45,1	2,6
Mucosite	44,4	1,3
Douleur musculosquelettique	37,9	3,3
Douleur abdominale	33,3	2
Céphalée	33,3	1,3
Toux	33,3	0
Dyspnée	32	11,1
Fatigue	32	5,2
Arythmie	30,1	6,5
Diminution appétit	28,8	1,3
Vomissements	24,2	0
Frisson	22,9	0
Cardiotoxicité (autre que les arythmie)	20,3	8,5

Version CTCAE 3.0

4.2. Interactions cliniques significatives^{2,3}

Le mécanisme d'action par relargage de la daunorubicine et de la cytarabine à partir de la formulation liposomale devrait réduire le risque d'interaction cliniquement significative entre autre car leurs concentrations libres sont beaucoup moindres que leurs formulations non liposomales.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Médicaments cardiotoxiques (anthracyclines, toutes formes de trastuzumab, bevacizumab) ³	Risque augmenté de cardiotoxicité.	Éviter la co-administration si possible. Surveiller étroitement la fonction cardiaque.
Médicaments hépatotoxiques ²	Risque augmenté d'hépatotoxicité.	Éviter la co-administration si possible. Surveiller étroitement la fonction hépatique.
Vaccins vivants ³	Risque de développer une infection. Sévérité : majeure	Éviter la coadministration.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT, LDH, électrolytes, Ca++, PO4, Mg, acide urique FEVG
Avant chaque dose de traitement (durant l'induction)	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT, LDH, électrolytes, Ca++, PO4, Mg, acide urique
Avant la consolidation	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT
Si cliniquement indiqué (selon le risque de lyse tumorale après la fin de la chimiothérapie, pour évaluer besoins transfusionnels, si symptômes cardiaques)	FSC, créatinine, LDH, électrolytes, Ca++, PO4, Mg, acide urique FEVG

5. Références

1. Lancet JE, Uy GL, Cortes JE, et coll. CPX-351 (cytarabine and daunorubicin) liposome for injection versus conventional cytarabine plus daunorubicin in older patients with newly diagnosed secondary acute myeloid leukemia. *J Clin Oncol*. 2018;36(26):2684-92.
2. Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd. Monographie de daunorubicine et cytarabine liposomales (Vyxéos^{md}). Dublin, Irlande. Avril 2021.
3. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 20 février 2022.
4. AHFS Essentials (Adult and Pediatric) via Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 20 février 2022.
5. Protocole de l'étude CLTR0310-301. Celator Pharmaceuticals, Princeton, NJ, USA. Version 2.0 12 mars 2013.
6. Jones GL, Will A, Jackson GH, Webb NJ, Rule S. Guidelines for the management of tumour lysis syndrome in adults and children with haematological malignancies on behalf of the British Committee for Standards in Haematology. *Br J Haematol* 2015; 169(5):661-71.
7. Spina M, Nagy Z, Ribera JM, Federico M, Aurer I, Jordan K, et coll. FLORENCE: a randomized, double-blind, phase III pivotal study of febuxostat versus allopurinol for the prevention of tumor lysis syndrome (TLS) in patients with hematological malignancies at intermediate to high TLS risk. *Ann Oncol* 2015; 26:2155-60.
8. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
9. NCCN National Comprehensive Cancer Network. Acute myeloid leukemia. V1.2022 2 déc 2021 https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/aml.pdf
10. Cornely OA, Maertens J, Winston DJ, Perfect J, Ullmann AJ, Walsh TJ, et coll. Posaconazole vs. fluconazole or itraconazole prophylaxis in patients with neutropenia. *N Engl J Med* 2007; 356: 348-59.
11. Freifeld AG, Bow EJ, Sepkowitz KA, Boeckh MJ, Ito JA, Mullen CA, et coll. Clinical practice guidelines for the use of antimicrobial agents in neutropenic patients with cancer: 2010 update by the Infectious Diseases Society of America. *Clin Infect Dis* 2010; 52: e56-e93.
12. Stentoft J. The toxicity of cytarabine. *Drug safety* 1990; 5(1): 7-27.
13. Tzogani K, Penttilä K, Lapveteläinen T et al. EMA Review of Daunorubicin and Cytarabine Encapsulated in Liposomes (Vyxeos, CPX-351) for the Treatment of Adults with Newly Diagnosed, Therapy-Related Acute Myeloid Leukemia or Acute Myeloid Leukemia with Myelodysplasia-Related Changes. *The Oncologist* 2020; 25:e1414–e1420.
14. Ruth M, Urbantat RM, Popper V, Menschel E et al. CPX-351 (Vyxeos[®]) can cause severe rash in acute myeloid leukemia—A case report. *Clin Case Rep*. 2021;9:1933–1936.
15. Chen VC, Fathi AT, Brunner A. Reformulating acute myeloid leukemia: liposomal cytarabine and daunorubicin (CPX-351) as an emerging therapy for secondary AML. *OncoTargets and Therapy* 2018;11 3425–3434.
16. Schilsky ML. Wilson disease: Clinical manifestations, diagnosis, and natural history. Dans: UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2022. Consulté en ligne le 20 février 2022.
17. Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Guide de prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques : mise à jour. Rédigée par Jim Boulanger, Cathy Gosselin, Karine Almanric, Annick Dufour, Sophie Fortier, Marie-Élaine Genest et Geneviève Langlois. Québec, Qc : INESSS; 2019. 70 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extra_sation_traitements_antineoplasiques.pdfU14T
18. (Daunorubicin and cytarabine, liposome). Dans: DRUGDEX[®] System (version électronique). IBM Watson Health, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com/> (Consulté en ligne le 20 février 2022).

6. Annexe 1

Doses équivalentes d'anthracyclines selon facteurs d'équivalence retenus par l'étude pivot⁵

Anthracycline	Facteur d'équivalence (vers mg/m ² de daunorubicine)
Doxorubicine	2
Épirubicine	1
Idarubicine	4
Mitoxantrone	4.4